

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 15 讲-第 5 章价值工程

- 【课前学习建议】
本讲为第 5 章的内容。
学习内容主要有：
①价值工程概念：价值 $V=$ 功能 F / 成本 C ；
②提高价值工程的途径：双向型、改进型、节约型、投资型、牺牲型；
③价值工程的七个特点；
④价值工程的一般工作程序：准备、分析、创新、实施四个阶段；
⑤功能分类：基本功能和辅助功能、使用功能和品位功能、必要功能和不必要功能、不足功能和过剩功能；
⑥功能分析包括功能的定义、整理和计量；
⑦功能评价：价值系数 $V<1$ 、 $=1$ 、 >1 三种不同的情形。

第五章 价值工程

- 【考点概览】
➢价值工程（必会）
➢价值工程实施步骤（必会）
【考点】价值工程（必会）
【考频：2024、2022 补、2022、2021】
1. 价值工程概念
价值工程，也称价值分析、价值管理，是通过各相关领域的协作，对研究对象的功能和费用进行系统分析，持续创新，旨在提高研究对象价值的一种管理思想和管理技术。
价值 $V=$ 功能 F / 成本 C

- 【课中知识拓展】
 F 为对象的功能，即对象能满足某种需求的效用或属性。
 C 为对象获得功能所发生的费用（成本），包括获得功能所有权/使用权的费用（成本）和保证功能发挥作用的费用（成本），即寿命周期成本。
2. 提高价值工程的途径
基于价值工程的基本原理（公式 $V=F/C$ ），提高价值工程的途径，即两数相除，如何让结果变大。

共 5 个：

	双向型	改进型	节约型	投资型	牺牲型
F	↑	↑	—	↑↑	↓
C	↓	—	↓	↑	↓↓
案例	 墩梁并举				

- 【课中知识拓展】
(1) 双向型——功能提高，费用降低。即在提高对象功能的同时，又降低对象费用。
(2) 改进型——功能提高，费用不变。即在对象费用不变的条件下，通过提高对象资源利用的成果或效用，达到提高对象功能和价值的目的。
(3) 节约型——功能不变，费用降低。即在保持对象功能不变的前提下，通过降低费用，达到提高价值的目的。
(4) 投资型——功能较大提高，费用较少提高。即通过适当增加投入，较大幅度提高对象的整体功能，从而提高对象的价值。
(5) 牺牲型——功能略有下降，费用大幅度降低。即通过适当“牺牲”对象功能实现费用大幅

度降低，从而提高对象价值。

3. 价值工程的特点

(1) 价值工程能有效实现对象技术和经济的结合

对象的功能设置或配置是技术问题，而对象的费用（成本）是经济问题，但价值工程通过“价值”范畴，直接将技术工作和经济工作有机地结合起来分析和解决问题。

(2) 价值工程基于用户/顾客（消费者）视角解决问题（性价比）

企业开展价值工程活动必须基于消费者视角，解决好以下四个问题：

①功能必须是消费者需要的功能，对产品而言，其功能必须在合理的使用期限内得到保证和满足。

②处理好消费者获得功能所有权/使用权的费用（成本）和保证功能发挥作用的费用（成本）之间的辩证关系。

对消费者而言，寿命周期成本=取得成本（包括购买、自造、购买基础上进行改进等）+使用与维护成本（含处置成本）

③费用（成本）控制效果必须被消费者所感受，包括直接体现的价格优惠，或者适当提升价格带来的商品或服务效用提高。

④保证功能所发生的费用及消费者需要付出的代价应在消费者所能够并愿意支付的范围内。

(3) 价值工程的目标是提高对象的价值

价值工程的“价值”是功能与费用（成本）的比较价值，体现的是功能与成本之间的协调关系，不是单纯地提高或增加功能，也不是为降低成本而节省费用。

(4) 价值工程活动的核心是功能分析

价值工程是将价值、功能和成本作为一个整体同时考虑的管理思想和管理方法。

(5) 价值工程强调技术方案创新

以产品为对象实施价值工程时，重点应放在产品的研发和设计阶段。

(6) 价值工程需要进行量化分析

价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与获得该功能的费用（成本）直接相比的量化值。

(7) 价值工程是一种有组织的管理活动

【课中知识拓展】

价值工程活动需要成立由技术、经济、管理方面的专业人员担任价值工程师的价值工程工作组，确定项目负责人，以集体智慧开展有计划、有组织、有领导的管理活动。

【考点清单】

1. 概念题：价值工程的基本概念和原理

2. 概念题：提升价值的途径

3. 概念题：价值工程的目标和核心

【例题·多选】下列有关价值工程的特点说法，正确的是（ ）。【2022】

A. 价值工程的核心是对产品进行功能分析

B. 价值工程分析产品是在分析它的结构、材质基础上，再去分析它的功能

C. 价值工程追求最低的成本水平

D. 价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化价值

E. 价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动

【答案】ADE

【解析】价值工程具有以下特点：

1. 价值工程能有效实现对象技术和经济的结合。

2. 价值工程基于用户/顾客（消费者）视角解决问题（性价比）。

3. 价值工程的目标是提高对象的价值。价值工程的“价值”是功能与费用（成本）的比较价值，体现的是功能与成本之间的协调关系，不是单纯地提高或增加功能，也不是为降低成本而节省费用。

4. 价值工程活动的核心是功能分析。价值工程是将价值、功能和成本作为一个整体同时考虑的管理思想和管理方法。

5. 价值工程强调技术方案创新。

6. 价值工程需要进行量化分析。价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与获得该功能的费用（成本）直接相比的量化值。



7. 价值工程是一种有组织的管理活动。以集体智慧开展有计划、有组织、有领导的管理活动。

【例题·多选】运用价值工程原理提高产品价值的途径有（ ）。【2021】

- A. 通过采用新方案，既提高产品功能，又降低产品成本
- B. 通过设计优化，在产品成本不变的前提下，提高产品功能
- C. 在保证产品功能不变的前提下，通过组织管理措施降低产品成本
- D. 适当增加产品成本，同时大幅度提高产品功能和适用性
- E. 采用新材料保证产品功能不变的前提下，成本略有增加

【答案】ABCD

【解析】提高价值的途径：

- (1) 双向型——功能提高，费用降低。
- (2) 改进型——功能提高，费用不变。
- (3) 节约型——功能不变，费用降低。
- (4) 投资型——功能较大提高，费用较少提高。
- (5) 牺牲型——功能略有下降，费用大幅度降低。

【考点】价值工程实施步骤（必会）

【考频：2025、2023、2022 补、2022、2021】

1. 价值工程的一般工作程序

阶段	步骤	工作说明
准备阶段	1. 对象选择	根据客观需要，选择价值工程的对象并明确目标、限制条件和分析范围
	2. 组成价值工程工作组	确定价值工程项目活动的参与者，组成具有内部分工和职责划分的团队
	3. 制订工作计划	工作组应制订具体的工作计划
分析阶段	4. 收集整理信息资料	由工作组负责收集整理与对象有关的信息资料
	5. 功能分析	通过分析信息资料，简明正确地表述各对象的功能，明确功能特性要求，并绘制功能系统图
	6. 功能评价	确定功能的目标成本
创新阶段	7. 方案创新	针对应改进的具体目标提出新方案
	8. 方案评价	评价所提出的各种方案并从中选择最佳方案
	9. 提案编写	将选出的方案及有关的技术经济资料和预测的效益编写成正式的提案
实施阶段	10. 审批	对提案组织审查，并根据审查结果决定是否实施
	11. 实施与检查	制订实施计划，组织实施，记录实施过程的有关数据资料
	12. 成果鉴定	根据提案实施后的技术经济效果，进行成果鉴定

2. 功能分类

对象的功能可按照不同标准进行分类。

① **基本功能和辅助功能**。基本功能是与对象的主要目的直接有关的功能，基本功能是对象存在的主要理由；辅助功能是为更好实现基本功能服务的功能。

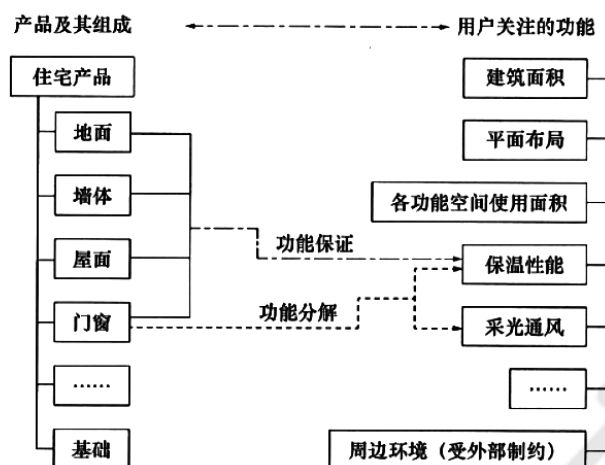
② **使用功能和品位功能**。使用功能是对象具有的与技术经济用途直接有关的功能；品位功能是与使用者的精神感觉、主观意识有关的功能，包括贵重功能、美学功能、外观功能、欣赏功能等。

③ **必要功能和不必要功能**。必要功能是为满足使用者的需求而必须具备的功能；不必要功能是对象具有的与满足使用者需求无关的功能。

④ **不足功能和过剩功能**。不足功能和过剩功能是相对于使用者的必要功能而言的，不足功能是指对象尚未足量满足使用者需求的必要功能；过剩功能是对象具有的超量满足使用者需求的必要功能。

3. 功能分析基本过程





注：1. 本图仅为说明价值工程对象与对象功能之间的关系绘制；
2. 并非对住宅产品组成及其功能的标准划分。

功能分析包括功能的定义、整理和计量。

(1) 功能定义。

功能定义的方法是采用“动词”+“名词”的形式表述功能

居住建筑工程的整体功能——提供舒适的居住空间

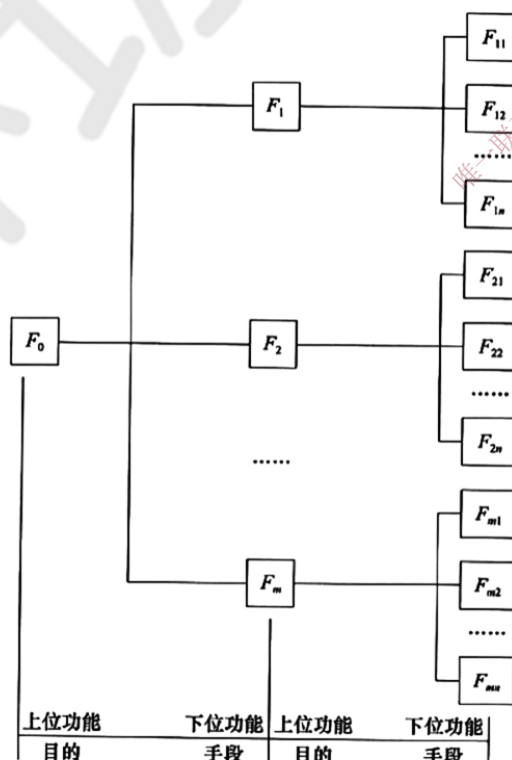
建筑围护结构与之相关的功能——抵御风雨、保持温度、阻隔热量等

【课中知识拓展】

功能定义是就对象功能的内容和本质属性进行准确而简洁的表述；价值工程对象不同，则功能属性不同，对功能进行的定义也不同。例如，对于生产多种产品的企业而言，不同产品在企业生存和发展中的效用(功能)不同，有些产品的功能是创造利润，有些产品的功能是维持品牌，有些产品的功能是服务公众，等等；而针对某一产品而言，需要对整体产品及其组成部分(产品的零部件、工程项目的分部分项工程)的功能进行定义，各组成部分的功能则需要从产品的整体功能出发(即先进行整体功能定义)，针对每一个组成部分进行功能定义，如居住建筑工程的整体功能是提供舒适的居住空间(这里采用的定义形式是“动词”+“形容词”+“名词”)，这一整体功能需要建筑物各组成部分共同保证，其中，建筑围护结构与之相关的功能可定义为抵御风雨、保持温度、阻隔热量等。

(2) 功能整理。

功能系统图(FAST图)



扫码关注更多内容



【课中知识拓展】

功能整理是从功能系统的角度，将对象含有的各项功能按照特定的逻辑关系进行整理和排列。

功能系统图做法是：把产品的各功能按照“目的”和“手段”的顺序排列起来，把最基本的目的功能放在左边，叫上位功能；把实现该功能的直接手段放在右边，叫下位功能。

(3) 功能计量。功能计量是在功能定性分析基础上对各项功能的定量分析。

4. 功能评价

序号	功能领域	评价值 (元/m ²) ①	目前成本 (元/m ²) ②	价值系数 V ③=①/②	成本改进期望值 (元/m ²) ④=②-①
1	空间设置 F ₁	920	950	0.97	30
2	通风采光 F ₂	690	750	0.92	60
3	保温 F ₃	460	550	0.84	90
4	居住环境 F ₄	230	200	1.15	-30

	<1	=1	>1
状态	一种可能是存量过剩 另一种可能是方法不当	理想情况	1. 功能评价值估计过高，应重新进行功能评价； 2. 企业有特别的资源、技术优势或者管理手段实现了低投入； 3. 可能有外部因素的影响。
改进	必须改进	无须改进	1-重新评价；2-无需调整

对于价值系数 $V < 1$ 的情形，企业应作为重点改进的区域，越低的越应优先改进，通过方案创新，寻找可能的替代方案，加以改进。同样，也可以根据成本改进期望值确定改进的功能区域，改进期望值越大的越应优先改进。

【课中知识拓展】

功能评价的思路和原理也可以运用于方案(包括方案创新产生的新方案)评价、比较和择优，此时的“目前成本”为“预计成本”，并应选择价值系数较大的方案为最优方案。

序号	方案	功能得分	功能指数 F _i	成本 (元/m ²)	成本指数 C _i	价值指数 V _i
1	人工抹灰	9.10	0.48	40.00	0.49	0.98
2	机械喷涂抹灰	9.80	0.52	41.00	0.51	1.02

机械喷涂抹灰方案扣除提前完工可获得的奖励后的成本(单价)仍高于人工抹灰方案，但从价值的角度，机械喷涂抹灰方案价值指数高于人工抹灰方案，故应选择机械喷涂抹灰方案施工。

【考点清单】

- 概念题：价值工程功能分析的程序
- 概念题：功能分类的判断
- 概念题：功能评价

【例题·单选】某分项工程，面积 10000 m²，有甲和乙两种施工方案。甲方案施工成本 45 元/m²，乙方案施工成本 55 元/m²。两种方案的施工效果采用 10 分制评价，得分分别为 9.0 分和 9.7 分。若按乙方案施工可获得质量优良奖励 10 万元。采用价值工程方法进行施工方案比选时，乙方案的价值系数是()。【2025】

- 0.50
- 0.52
- 0.96
- 1.04

【答案】D

【解析】乙方案的功能得分=9.7/(9+9.7)=0.52；乙方案的成本需扣除奖励，故实际成本为 55-10/10000=45 元/m²，成本得分=45/(45+45)=0.5。故乙的价值系数=0.52/0.5=1.04。



【例题·多选】某工程有四个功能，对其进行价值工程分析，相关数据如下表，下列分析结论中，正确的有（ ）。【2025】

序号	功能	功能评价值（元/m ² ）	目前成本（元/m ² ）	价值系数
1	F1	1010	950	1.06
2	F2	700	700	1.00
3	F3	480	520	0.92
4	F4	240	200	1.20

- A. F3 价值系数小于 1，该情形可能是功能评价值过低，无须改进成本
- B. F1 价值系数大于 1，该情形可能是企业具有优势实现了低投入
- C. F2 价值系数等于 1，该情形为功能和成本匹配一般无须改进成本
- D. F4 价值系数大于 1，该情形可能是功能评价值过高或受有利环境影响
- E. 运用价值系数对该方案进行评价的目的是实现各功能价值系数均等

【答案】BCD

【解析】对于价值系数 $V < 1$ 的情形，企业应作为重点改进的区域，越低的越应优先改进；如果价值系数 $V > 1$ ，第一种情况是功能评价值估计过高，应重新进行功能评价；第二种情况是企业有特别的资源、技术优势或者管理手段实现了低投入，第三种情况是可能有外部因素的影响；若功能的价值系数 $V = 1$ ，为功能和成本匹配理想的情况，表明为保证功能及功能水平值得投入（评价值，初始目标成本）与功能目前成本投入一致。这种情形一般无须改进。功能评价是对功能进行量化以确定功能评价值（绝对值）或功能指数（相对值），并与实现功能的成本或成本指数进行比较，计算价值系数，以确定价值工程改进对象或运用价值工程原理进行方案择优的过程。

【课后回顾总结】

